

ROOMIVERSE

Разработчики:
Аксенова А.В.
Сингатуллина А.М.

Самара 2026

Концепция

ROOMIVERSE — это веб-платформа, которая объединяет людей через игры.

Основная идея:

Создать пространство, где любой пользователь может быстро создать комнату, пригласить друзей и играть в разные игры, соревнуясь в рейтинге.

1. ГРУППОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Как осуществлялось взаимодействие в команде:

Команда состояла из двух человек: Аксенова А.В. и Сингатуллина А.М. . Распределение ролей было определено на первой практике и сохранялось на протяжении всего семестра.

Способы коммуникации:

- Личные встречи на практических занятиях для обсуждения текущих задач
- Общение в мессенджерах для оперативных вопросов
- GitHub для синхронизации кода и отслеживания изменений



Аксенова А.В. - 50%

Что сделано:

- Вёрстка главной страницы по макету (HTML, CSS)
- Вёрстка страницы лобби с кодом комнаты, списком игроков и чатом
- Создание интерфейсов для игр
- Настройка GitHub-репозитория
- Деплой проекта на Render (настройка render.yaml, Procfile)
- Подключение базы данных SQLite (локально) и PostgreSQL (на хостинге)
- Подготовка презентаций
- Разработка логики игры «Морской бой» (класс BattleshipGame)
- Разработка игры «Пятнашки»
- Разработка игры «Башня»
- Документация

Сингатуллина А.М. - 50%

Что сделано:

- Разработка серверной части на Flask
- Настройка WebSocket соединений через Flask-SocketIO
- Создание системы комнат с генерацией уникальных 6-значных кодов
- Реализация API для создания и подключения к комнатам
- Разработка логики игры «Крестики-нолики 9x9» (класс TicTacToeGame)
- Разработка логики игр «Гоблин» и «Комета»
- Создание системы рейтинга игроков (+10 за победу, 0 за поражение)
- Реализация API для получения топ-10 игроков
- Разработка чата в реальном времени с временными метками
- Написание обработчиков WebSocket
- Разработка игры «Птица»

1 ПРАКТИКА

Запланировано:

- Утверждение концепции проекта
- Анализ существующих аналогов
- Распределение ролей в команде
- Настройка окружения и установка необходимого ПО

Что сделано:

Концепция ROOMIVERSE утверждена
Аналоги проанализированы (Jackbox, Skribbl, Discord Activities)
Роли распределены: Аксенова — фронтенд, Сингатуллина — бэкэнд
Окружение настроено: Python, Flask, Git, GitHub

Вывод: всё выполнено

3 ПРАКТИКА

Запланировано:

- Разработка серверной части (Flask + SocketIO)
- Создание системы комнат и генерации кодов
- Подключение игроков к комнатам
- Верстка главной страницы и формы входа
- Базовая верстка лобби

Что сделано:

Сервер на Flask + SocketIO работает
Генерация 6-значных кодов комнат
Подключение игроков через WebSocket
Главная страница сверстана
Лобби сверстано

Частичная реализация игры Крестики-нолики

Хостинг

Вывод: выполнено больше

5 ПРАКТИКА

Запланировано:

- Реализация первой игры (Крестики-нолики)
- Реализация второй игры (Угадай слово)
- Подключение базы данных SQLite
- Разработка системы рейтинга
- Создание интерфейса для игр

Что сделано:

Крестики-нолики 9x9 — полностью работает

Пятнашки - полностью работает

Частичная реализация игр Гоблин и Морской бой

База данных SQLite подключена (позже заменена на PostgreSQL)

Система рейтинга работает (+10 / -5, топ-10)

Интерфейсы для игр созданы

Вывод: выполнено больше

6 ПРАКТИКА

Запланировано:

- Реализация третьей игры (Морской бой)
- Завершение полного функционала
- Тестирование и исправление ошибок
- Подготовка к защите проекта

Что сделано:

Морской бой — полностью рабочая игра

Полный функционал завершён: комнаты, чат, рейтинг, адаптивный дизайн

Тестирование проведено, ошибки исправлены

Рабочие игры Гоблин и Комета

Вывод: выполнено больше

ИТОГ:

ЧТО ПЛАНИРОВАЛИ

1. Веб-платформа для совместных игр
2. Система комнат с уникальным кодом
3. Чат в реальном времени
4. Система рейтинга (+10 за победу, 0 за поражение)
5. Адаптивный дизайн (ПК, телефон, планшет)
6. Хостинг в интернете
7. Три игры: Крестики-нолики, Угадай слово, Морской бой

ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ

1. Веб-платформа — готова, доступна по ссылке
2. Система комнат с кодом — готова
3. Чат в реальном времени — готов
4. Система рейтинга — готова, данные сохраняются в PostgreSQL
5. Адаптивный дизайн — готов
6. Хостинг на Render — готов
7. Игры:
 - Крестики-нолики 9x9 (5 в ряд) — готова
 - Гоблин — готова
 - Комета — разработана
 - Морской бой — готов
 - Башня — готова
 - Пятнашки — разработаны
 - Птица — разработана

Архитектура приложения:

Приложение построено по модели клиент-сервер. Клиент (браузер) общается с сервером через HTTP-запросы для основных операций (создание комнаты, подключение, запуск игры) и через WebSocket (Socket.IO) для real-time обновлений (чат, список игроков, игровые события).

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

1. Двухуровневое хранение: активные комнаты и партии — в оперативной памяти (для скорости), рейтинг и история — в БД (для сохранности).
2. Смешанный стек: HTTP/REST API для страниц и основных операций, WebSocket для чата, лобби и игровых событий (без постоянного опроса).
4. Разная глубина логики: для сложных игр — полноценные Python-классы с проверками на сервере, для простых — встраиваемые страницы и точечные API.

САМОРЕФЛЕКСИЯ: ОШИБКИ И СОВЕТЫ СЕБЕ



Какие ошибки были допущены в процессе разработки:

1. Проблема с идентификацией игроков — изначально игроки идентифицировались только по имени, что приводило к конфликтам при одинаковых никах. Решено добавлением уникального `session_sid`.
2. Сложности с деплоем на Render
3. Проблемы с WebSocket-соединениями

Советы себе в начале проекта:

- Сразу использовать PostgreSQL, даже локально, чтобы избежать проблем при переходе на хостинг.
- Не откладывать интеграцию фронтенда и бэкенда, делать это постепенно.
- Чаще коммитить изменения в GitHub и писать осмысленные сообщения коммитов.
- Не бояться переписывать проблемные участки кода, даже если потрачено много времени.

ВЫВОД К ЗАЩИТЕ

В начале семестра мы планировали разработать веб-платформу для совместных игр с друзьями. Основные задачи включали: систему комнат с уникальным кодом, чат в реальном времени, рейтинг игроков и три игры.

Все поставленные задачи выполнены. Пользователи могут создавать комнаты, приглашать друзей по коду, общаться в чате, соревноваться в рейтинге и играть в игры.

По количеству игр план перевыполнен. Вместо трёх запланированных игр мы сделали семь. Весь основной функционал стабилен.

Результатом работы является полностью работоспособный продукт, готовый к использованию.